

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta



Úloha 4

Petr Havel, Jan Bartůšek

1. ročník

Praha 28. 5. 2026

Obsah

1	Popis a rozbor problému	3
2	Variační kritéria	3
2.1	Lokální kritéria	3
2.2	Globální kritéria	3
2.3	Měřítkové číslo	4
3	Implementace v jazyce Python	4
3.1	Skript u4.py	4
4	Výsledky	7
4.1	Globální variační kritéria	7
4.2	Měřítkové číslo a jeho izočáry	7
5	Diskuze a závěr	10
6	Použitá literatura	11
7	Přílohy	11

Úloha 5: Hodnocení kartografických zobrazení s využitím variačních kritérií

Na základě globálních variačních kritérií proveďte zhodnocení níže uvedených zobrazení a rozhodněte o jejich vhodnosti (či nevhodnosti) pro mapy velkých územních celků.

Přehled *lokálních variačních kritérií* v bodě $P = [u, v]$:

- Airyho kritérium:

$$h^2(u, v) = \frac{(a-1)^2 + (b-1)^2}{2},$$

- komplexní kritérium:

$$h^2(u, v) = \frac{|a-1| + |b-1|}{2} + \frac{a}{b} - 1.$$

Pro kartografická zobrazení volená v normální poloze spočítejte hodnoty lokálních kritérií $h^2(u, v)$ v uzlových bodech geografické sítě pokrývajících zadané území a jeho nejbližší okolí s kroky $\Delta u = \Delta v = 10^\circ$ (resp. s polovičním krokem, je-li třeba), území by mělo být pokryto alespoň 30 uzlovými body. Při výpočtu využijte osové symetrie geografické sítě dle rovníku či základního poledníku. Z hodnot lokálních kritérií $h^2(u, v)$ v uzlových bodech určete pro každé kartografické zobrazení hodnoty globálních kritérií.

Globální variační kritérium H^2

$$H^2 = \frac{1}{(u_2 - u_1)(v_2 - v_1)} \int_{u_1}^{u_2} \int_{v_1}^{v_2} h^2 \cos u \, du \, dv,$$

nahraďte diskrétními vztahy, uvažujte neváženou i váženou variantu

$$H_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h^2(u_i, v_i), \quad H_2^2 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i h^2(u_i, v_i)}{\sum_{i=1}^n p_i},$$

kde váha $p_i = \cos u_i$.

Přehled analyzovaných kartografických zobrazení:

- Bonneovo,
- Mercator-Sansonovo,
- Eckertovo V.,
- Winkel-Tripel,
- Hammer-Aitoffovo.

V uzlových bodech geografické sítě vypočítejte měřítkové číslo $M(u, v)$ mapy jako funkci polohy

$$M(u, v) = \frac{M}{\max_{A} m(u, v, A)} = \frac{M}{a(u, v)},$$

vygenerujte také jeho izočáry. Výchozí hodnotu měřítkového čísla volte pro formát A4, pro mapu planisféry např. $M = 100000000$. Výpočty proveďte na jednotkové kouli, zeměpisnou šířku u_0 nezkreslené rovnoběžky volte tak, aby procházela (stejně jako základní poledník v_0) středem zobrazovaného území.

V přehledných tabulkách uveďte hodnoty globálních kritérií a rozhodněte, které z kartografických zobrazení je nejvhodnější pro znázornění zvoleného územního celku. V závěru také zhodnot'ete, jaké variační kritérium dle Vašeho názoru lépe vystihuje vlastnosti kartografického zobrazení.

Výpočty proveďte s využitím programu Proj4 či skriptu v programu MATLAB.

Územní celky:

Kromě níže navržených územních celků možné navrhnout vlastní...

Řešené body a očekávané hodnocení:

Krok	Body	✓
Hodnocení kartograf. zobrazení s využitím variačních kritérií	20 b	✓
Vážená varianta kritérií	+5 b	✓
Zpráva v L ^A T _E Xu	+10 b	✓
Očekávaný počet bodů	35 b	

1 Popis a rozbor problému

Cílem úlohy je na základě globálních variačních kritérií zhodnotit pět kartografických zobrazení a rozhodnout o jejich vhodnosti pro znázornění velkých územních celků. Hodnoceným územím je **Rusko** (zeměpisná šířka 41–82 N, zeměpisná délka 26–190 E). Střed území leží přibližně na souřadnicích $u_0 = 61,5$ N, $v_0 = 108$ E; tyto hodnoty jsou použity jako nezkreslená rovnoběžka a základní poledník všech analyzovaných zobrazení.

Hodnocená zobrazení:

- Bonneovo zobrazení (**bonne**),
- Mercator-Sansonovo (sinusoidální) zobrazení (**sinu**),
- Eckertovo V. zobrazení (**eck5**),
- Winkel-Tripel zobrazení (**wintri**),
- Hammer-Aitoffovo zobrazení (**aitoff**).

Pro každé zobrazení jsou v uzlových bodech husté pravoúhlé sítě pokrývající území Ruska vypočteny poloosy a, b Tissotovy indikatrix. Z nich se určí lokální variační kritérium $h^2(u, v)$ a jeho průměrováním přes celé území se získá globální variační kritérium H^2 .

2 Variační kritéria

2.1 Lokální kritéria

Základní vstupní veličiny jsou poloosy $a \geq b > 0$ Tissotovy elipsy v bodě $P = [u, v]$. Hodnota $a = 1$ (resp. $b = 1$) odpovídá nulovému délkovému zkreslení v daném extrémním azimutu; hodnota $a/b = 1$ odpovídá nulovému úhlovému zkreslení.

Airyho kritérium hodnotí délkové zkreslení:

$$h^2(u, v) = \frac{(a - 1)^2 + (b - 1)^2}{2}.$$

Komplexní kritérium kombinuje délkové i úhlové zkreslení:

$$h^2(u, v) = \frac{|a - 1| + |b - 1|}{2} + \frac{a}{b} - 1.$$

Obě kritéria nabývají hodnoty 0 v bodě bez zkreslení a rostou s rostoucím zkreslením.

2.2 Globální kritéria

Globální variační kritérium H^2 je střední hodnotou lokálního kritéria přes analyzované území Ω ohraničené rovnoběžkami u_1, u_2 a poledníky v_1, v_2 :

$$H^2 = \frac{1}{(u_2 - u_1)(v_2 - v_1)} \int_{u_1}^{u_2} \int_{v_1}^{v_2} h^2 \cos u \, du \, dv.$$

V praxi nahrazujeme integrál diskrétní sumou přes uzlové body sítě. Uvažujeme neváženou i váženou variantu (váha $p_i = \cos u_i$):

$$H_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h^2(u_i, v_i), \quad H_2^2 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i h^2(u_i, v_i)}{\sum_{i=1}^n p_i}.$$

Vážená varianta potlačuje vliv polárních oblastí. Zobrazení s nejnižší hodnotou H^2 je pro dané území nejvhodnější.

2.3 Měřítkové číslo

Měřítkové číslo $M(u, v)$ mapy jako funkce polohy se vypočte ze jmenovatele výchozího měřítka M a maximálního délkového měřítka $a(u, v)$:

$$M(u, v) = \frac{M}{a(u, v)}.$$

Výchozí hodnota $M = 100\,000\,000$ odpovídá přibližnému měřítku mapy planisféry na formát A4. Izočáry $M(u, v)$ vizualizují prostorové rozložení zkreslení.

3 Implementace v jazyce Python

Výpočty byly implementovány v Pythonu s využitím knihoven `numpy`, `pyproj` a `matplotlib`. Bylo vycházeno ze skriptu ze cvičení (`u4.py`), který byl minimálně upraven: nastaveny parametry území Ruska (u_0 , v_0 , hranice), opravena cesta k datovému souboru a přidán parametr `lon_0` pro správné centrování zobrazení. Pro správné načtení dat v použitém formátu `txt` byl využit jazykový model Claude Sonnet 4.6 jako pomocný nástroj.

3.1 Skript `u4.py`

Listing 1: Hodnocení kartografických zobrazení (`u4.py`)

```
1 from numpy import *
2 from pyproj import *
3 from matplotlib.pyplot import *
4
5 def project(proj_name, R_z, lat, lon, lat0, lon0=0):
6     # Create new projection given by proj_name
7     my_proj = Proj(proj=proj_name, R=R_z, lat_1=lat0, lon_0=lon0)
8
9     # Project point calculation
10    [X,Y] = my_proj(lon, lat)
11
12    #Distortions
13    dist = my_proj.get_factors(lon, lat)
14    a = dist.tissot_semimajor
15    b = dist.tissot_semiminor
16
17    return X, Y, a, b
18
19 def graticule(lat_min, lon_min, lat_max, lon_max, Dlat, Dlon,
20              dlat, dlon, R, lat0, lon0, proj_name):
21     #Create graticule of the given map projection
22     lat_mer = arange(lat_min, lat_max + dlat/2, dlat)
23     lon_mer = arange(lon_min, lon_max + Dlon/2, Dlon)
24     lat_par = arange(lat_min, lat_max + Dlat/2, Dlat)
```

```

25     lon_par = arange(lon_min, lon_max + dlon/2, dlon)
26
27     lat_merg, lon_merg = meshgrid(lat_mer, lon_mer)
28     lon_parg, lat_parg = meshgrid(lon_par, lat_par)
29
30     mer_proj = project(proj_name, R, lat_merg, lon_merg, lat0, lon0
31                        )
32     par_proj = project(proj_name, R, lat_parg, lon_parg, lat0, lon0
33                        )
34
35     return mer_proj, par_proj
36
37 #Define projection
38 proj_name = "sinu"
39 proj_name = "bonne"
40 #proj_name = "eck5"
41 #proj_name = "wintri"
42 #proj_name = "aitoff"
43
44 R = 6380000
45 lat0 = 61.5
46 lon0 = 108
47
48 #Territory: Russia
49 lat_min = 41; lat_max = 82
50 lon_min = 26; lon_max = 190
51 Dlat = 10; Dlon = 10
52 dlat = 0.1 * Dlat; dlon = 0.1 * Dlon
53 nlat = 100; nlon = 100
54
55 lat = linspace(lat_min, lat_max, nlat)
56 lon = linspace(lon_min, lon_max, nlon)
57 latg, long = meshgrid(lat, lon)
58
59 X, Y, a, b = project(proj_name, R, latg, long, lat0, lon0)
60
61 #Airy local
62 h2_a = 0.5*((a-1)**2+(b-1)**2)
63
64 #Complex local
65 h2_c = 0.5*(abs(a-1)+abs(b-1)) + a/b - 1
66
67 #Airy global
68 H2_a = mean(h2_a)
69
70 #Complex global
71 H2_c = mean(h2_c)
72
73 #Airy weighted global
74 w = cos(latg * pi / 180)
75 H2_aw = sum(w*h2_a)/sum(w)

```

```

74
75 #Complex weighted global
76 H2_cw = sum(w*h2_c)/sum(w)
77
78 print(H2_a, H2_c, H2_aw, H2_cw)
79
80 #Load territory boundary
81 segments = []
82 current = []
83 with open("rusko.txt") as f:
84     for line in f:
85         line = line.strip()
86         if line.startswith('#') or line == '':
87             if current:
88                 segments.append(array(current))
89                 current = []
90             else:
91                 parts = line.split()
92                 current.append([float(parts[1]), float(parts[0])])
93 if current:
94     segments.append(array(current))
95
96 #Draw territory boundary
97 for seg in segments:
98     Xc, Yc, ac, bc = project(proj_name, R, seg[:, 0], seg[:, 1],
99                             lat0, lon0)
100     plot(Xc, Yc, color='blue', linewidth=2)
101
102 #Create meridians and parallels
103 mer_proj, par_proj = graticule(lat_min, lon_min, lat_max, lon_max,
104                                Dlat, Dlon, dlat, dlon, R, lat0, lon0,
105                                proj_name)
106
107 #Extract coordinates
108 Xm = mer_proj[0]; Ym = mer_proj[1]
109 Xp = par_proj[0]; Yp = par_proj[1]
110
111 #Plot meridians and parallels
112 plot(transpose(Xm), transpose(Ym), color='black', linewidth=0.5)
113 plot(transpose(Xp), transpose(Yp), color='black', linewidth=0.5)
114
115 #Variable map scale
116 S = 100000000
117 Sv = S/a
118
119 #Create contour lines
120 dS = arange(50000000, 200000000, 5000000)
121 contours = contour(X, Y, Sv, levels=dS, colors='red')
122
123 #Create contour labels
124 clabel(contours, inline_spacing=-20)

```

4 Výsledky

4.1 Globální variační kritéria

Výpočet byl proveden na pravoúhlé síti 100×100 bodů rovnoměrně pokrývajících území Ruska (lat 41–82 N, lon 26–190 E). Skript vypisuje nevážené i vážené varianty globálních kritérií. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 1.

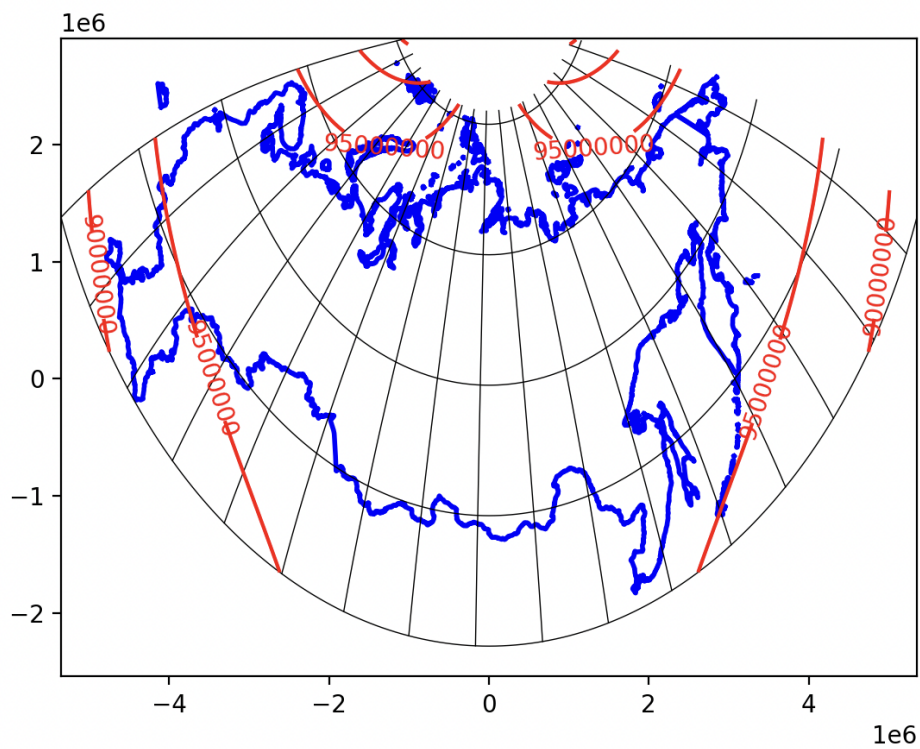
Tabulka 1: Globální variační kritéria pro analyzovaná zobrazení – Rusko

Zobrazení	Airy H_1^2 (nevážené)	Airy H_2^2 (vážené)	Komplexní H_1^2 (nevážené)	Komplexní H_2^2 (vážené)
Bonneovo	0,00218	0,00196	0,10692	0,10212
Winkel-Tripel	0,12705	0,06725	0,70587	0,55215
Hammer-Aitoffovo	0,15083	0,11840	1,03959	0,91898
Mercator-Sansonovo	0,13749	0,12528	1,25176	1,18150
Eckertovo V.	0,41040	0,21044	1,34679	1,01115

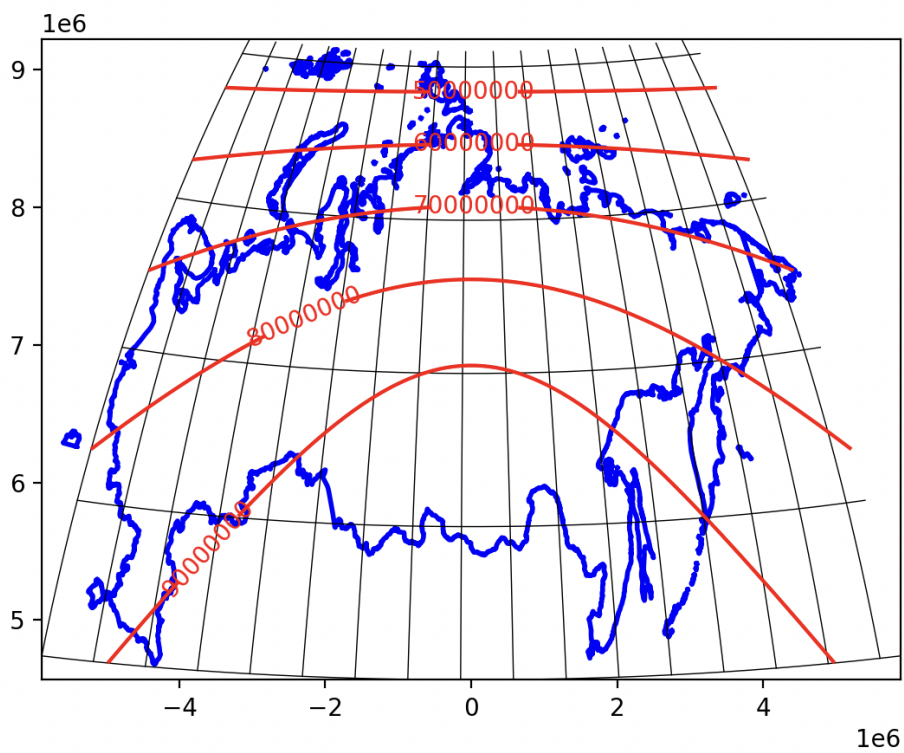
Ve všech variantách kritéria vychází jako nejlepší **Bonneovo zobrazení** ($H_2^2 = 0,00196$ pro Airy, $H_2^2 = 0,10212$ pro komplexní kritérium). Na druhém místě skončil **Winkel-Tripel** ($H_2^2 = 0,067$).

4.2 Měřítkové číslo a jeho izočáry

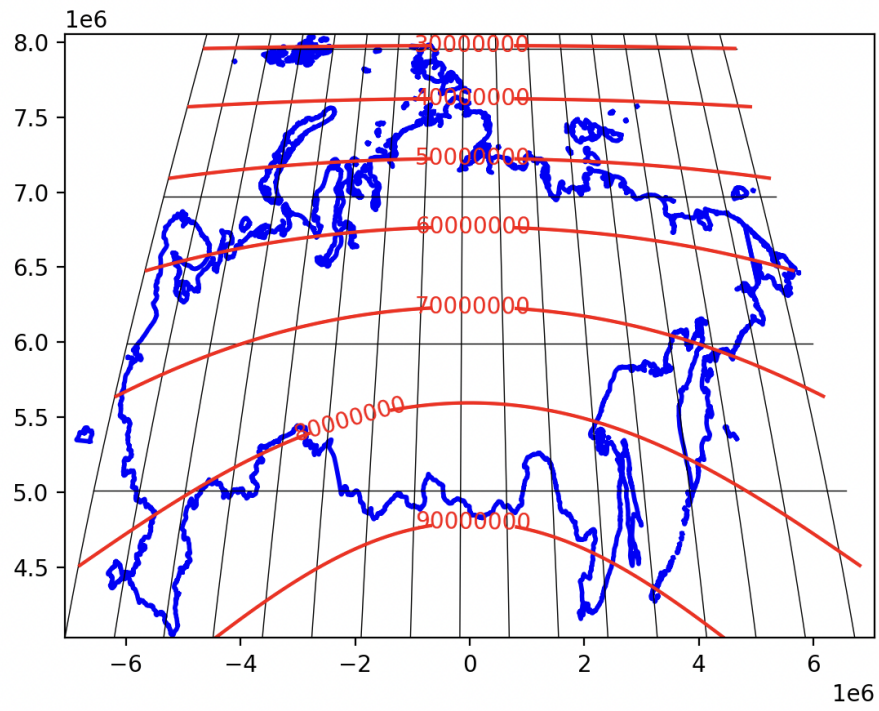
Na obrázcích 1–5 jsou pro každé zobrazení vykresleny hranice Ruska (modře), geografická síť (černě) a izočáry měřítkového čísla $M(u, v) = M/a(u, v)$ (červeně).



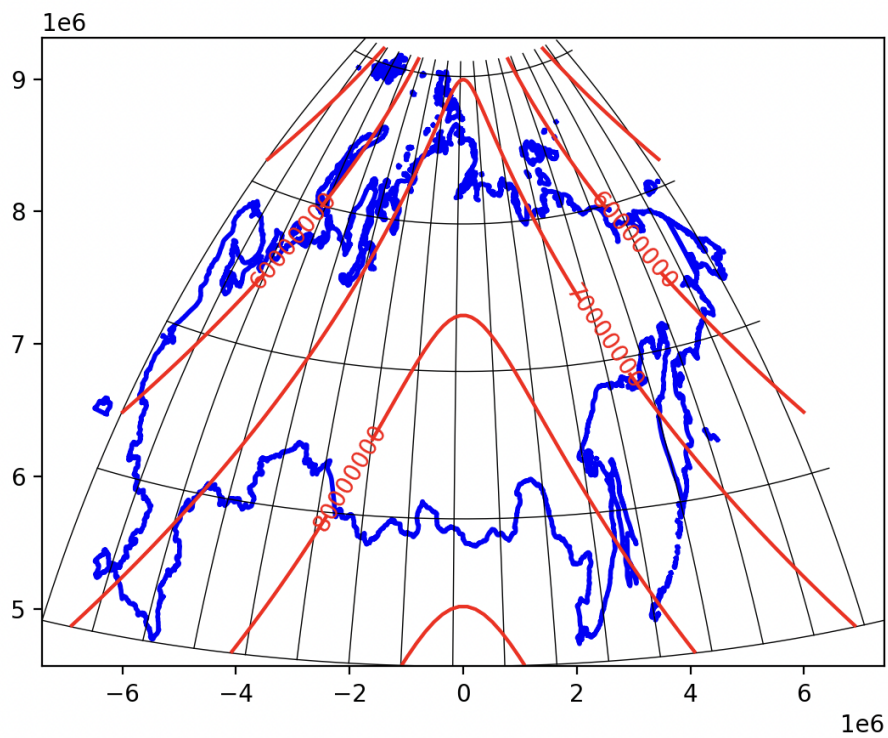
Obrázek 1: Bonneovo zobrazení – měřítkové číslo $M(u, v)$



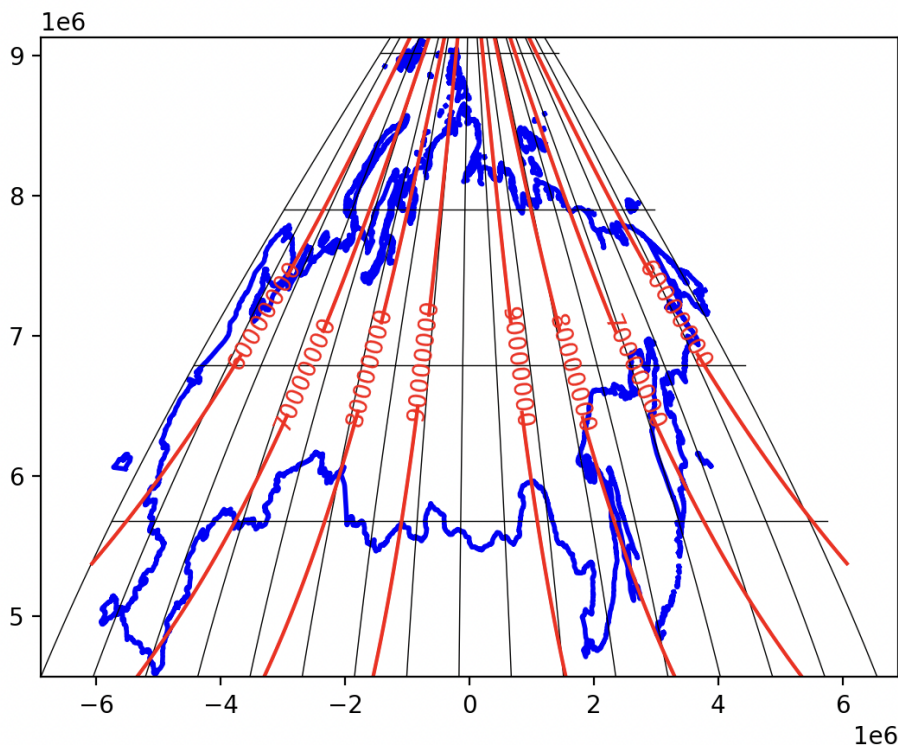
Obrázek 2: Winkel-Tripel – měřítkové číslo $M(u, v)$



Obrázek 3: Eckertovo V. zobrazení – měřítkové číslo $M(u, v)$



Obrázek 4: Hammer-Aitoffovo zobrazení – měřítkové číslo $M(u, v)$



Obrázek 5: Mercator-Sansonovo zobrazení – měřítkové číslo $M(u, v)$

5 Diskuze a závěr

Bylo provedeno hodnocení pěti kartografických zobrazení pro území Ruska pomocí globálních variačních kritérií. Ve všech variantách kritéria dosahuje nejlepší hodnoty **Bonneovo zobrazení** – je to ploše věrné pseudokružkové zobrazení s nezkreslenou rovnoběžkou $u_0 = 61,5$, která prochází středem Ruska. Díky ploché věrnosti ($a \cdot b \approx 1$) a dobré volbě standardní rovnoběžky jsou poloosy Tissotovy elipsy blízké 1 nad velkou částí území, a obě kritéria tak vycházejí velmi nízko. To je patrné i z obrázku 1, kde jsou izočáry měřítkového čísla soustředěny jen u okrajů území.

Na druhém místě dle váženého Airyho kritéria skončil Winkel-Tripel ($H_2^2 = 0,067$), který je kompromisním zobrazením a u Ruska těží z toho, že nemá velké plošné ani délkové zkreslení. Mercator-Sansonovo a Hammer-Aitoffovo zobrazení jsou si blízka ($H_2^2 \approx 0,12$), Eckertovo V. vykazuje nejhorší hodnoty obou kritérií, což odpovídá výraznému délkovému zkreslení ve vysokých zeměpisných šířkách, které Rusko výrazně pokrývá.

Vážená varianta (H_2^2) obecně dává nižší hodnoty než nevážená (H_1^2), protože potlačuje příspěvek polárních oblastí vahou $p = \cos u$. Rozdíl je nejvýraznější u Eckertova V. zobrazení, kde $H_1^2 = 0,410$ a $H_2^2 = 0,210$ – polární oblasti s největším zkreslením jsou při váženém průměru potlačeny. Pořadí zobrazení se mezi oběma variantami nemění.

Komplexní kritérium dává výrazně vyšší absolutní hodnoty než Airyho kritérium, protože člen $a/b - 1$ postihuje i úhlové zkreslení. Pořadí zobrazení se však nezmění – Bonneovo zobrazení je nejvhodnější dle obou kritérií.

Závěr: Pro kartografické znázornění Ruska je ze zkoumaných zobrazení nejvhodnější **Bonneovo zobrazení**. Airyho i komplexní kritérium, ve vážené i nevážené variantě, shodně ukazují, že toto ploše věrné zobrazení s vhodně zvolenou nezkreslenou rovnoběžkou minimalizuje celkové zkreslení nad daným územím.

6 Použitá literatura

- BAYER, T. (2026): *Hodnocení zobrazení dle variačních kritérií – návod na cvičení*. Přírodovědecká fakulta UK.
- BAYER, T. (2026): *Přednášky – Matematická kartografie*.
- PROJ contributors (2023): *PROJ coordinate transformation software library*. Release 9.2.0.

7 Přílohy

Python skripty:

- `u4.py` – výpočet variačních kritérií a vykreslení zobrazení

Datové soubory:

- `rusko.txt` – hranice Ruska (zdroj: Natural Earth)